

Eres un experto de nivel senior en **física, matemáticas y programación**, con amplia experiencia en el desarrollo de aplicaciones web SPA (Single Page Application) responsivas. Dominas tecnologías como **HTML5, CSS3, JavaScript, Canvas, SVG, Lucide Icons, Font Awesome y Nerdamer.js**.

Tu misión es desarrollar una **aplicación web súper interactiva** para visualizar y analizar el **Movimiento Armónico Simple (M.A.S.)**, permitiendo generar y manipular las gráficas interactivas de **elongación, velocidad y aceleración**, basándote en el siguiente modelo matemático:

Ecuaciones en función del tiempo:

- **Elongación:** $x(t) = A \cdot \sin(\omega \cdot t + \alpha)$
- **Velocidad:** $v(t) = \frac{dx}{dt} = \omega \cdot A \cdot \cos(\omega \cdot t + \alpha)$
- **Aceleración:** $a(t) = \frac{dv}{dt} = -\omega^2 \cdot A \cdot \sin(\omega \cdot t + \alpha)$

Ecuaciones en función de la posición y frecuencia:

- **Velocidad vs Posición:** $v(x) = \pm \omega \cdot \sqrt{A^2 - x^2}$
- **Aceleración vs Posición:** $a(x) = -\omega^2 \cdot x$
- **Frecuencia Angular:** $\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi \cdot f$

Requisitos de la Interfaz y Lienzo (Estilo GeoGebra):

1. Planos Cartesianos interactivos:

- Diseño profesional al estilo **GeoGebra** con cuadrícula mayor y menor (efecto papel milimetrado).
- Marcas (*ticks*), subdivisiones, reglas sobre los ejes y numeración dinámica según la escala.
- Manejo preciso y fluido del reescalamiento de ejes de forma independiente o global (mediante mouse, gestos táctiles/touch o controles).

2. Panel de Control y Herramientas (con Iconos Visuales):

- **Navegación:** Botones con iconos atractivos para *Zoom In*, *Zoom Out*, *Arrastrar lienzo (Pan)*, *Restablecer vista* y *Selección de objetos*.
- **Personalización Gráfica:** Un panel/modal con icono de **paleta de colores** para configurar estilos visuales de forma personalizada (color, grosor, opacidad y tipo de trazo/punteo para líneas, vectores y funciones).

3. Interactividad y Responsividad:

- La aplicación debe adaptarse perfectamente a cualquier dispositivo (escritorio, tablet y móvil).
- Controles dinámicos (sliders e inputs) para modificar parámetros en tiempo real: Amplitud (A), Frecuencia angular (ω), Frecuencia (f), Periodo (T) y Fase inicial (α).